

H Répa

Collection dirigée par Jean-Marie Brébec

Mécanique

1^{re} année
MPSI-PCSI-PTSI



HACHETTE
Supérieur



Mécanique

1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon



HACHETTE
Supérieur

6. *doc.* 1 : B.N., Paris, Photo Nahmias, photothèque Hachette.

7. *doc.* 3 : © Alain Bèguerie.

8. *doc.* 4 : B.N., Paris, Photo Nahmias, photothèque Hachette.

Composition, mise en page et schémas : *Alpha-Edit*

Maquette intérieure : *SG Création et Pascal Plottier*

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle / F 75905 Paris Cedex 15.

I.S.B.N. 978-2-0118-1754-9

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs n'ont pas dédaigné les références à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs de classes préparatoires très expérimentés qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et dont la compétence scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections DURANDEAU et DURUPHY du second cycle des classes de lycée; les ouvrages de classes préparatoires s'inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l'esprit.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURET

Sommaire

<u>1</u>	CINÉMATIQUE	5
<u>2</u>	DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL	31
<u>3</u>	PUISSANCE ET ÉNERGIE EN RÉFÉRENTIEL GALILÉEN	52
<u>4</u>	MOUVEMENT LIBRE D'UN OSCILLATEUR HARMONIQUE	73
<u>5</u>	RÉPONSE D'UN OSCILLATEUR À UNE EXCITATION	95
<u>6</u>	THÉORÈME DU MOMENT CINÉTIQUE	122
<u>7</u>	FORCE CENTRALE CONSERVATIVE. MOUVEMENT NEWTONIEN	141
<u>8</u>	CHANGEMENTS DE RÉFÉRENTIELS. MÉCANIQUE NON GALILÉENNE	172
<u>9</u>	CARACTÈRE GALILÉEN APPROCHÉ DES RÉFÉRENTIELS UTILISÉS EN MÉCANIQUE TERRESTRE	204
<u>10</u>	SYSTÈME DE DEUX POINTS MATÉRIELS	225
	ANNEXE : LA MÉTHODE D'EULER	259
	PROBLÈME : MOUVEMENT À TROIS CORPS	263
	INDEX	269

Cinématique

1

Introduction

La cinématique est la branche de la mécanique consacrée à l'étude purement descriptive du mouvement.

Les notions d'espace, de temps et de mouvement sont universelles, mais leur description précise et quantitative n'est pas immédiate ; pour aboutir à la forme actuelle de la cinématique, il a fallu se poser et résoudre un certain nombre de problèmes, tant conceptuels que techniques.

Comment repérer précisément un événement dans l'espace et dans le temps ?

Comment mesurer une durée ?

Qu'est ce que le mouvement ?

Cette compréhension de plus en plus fine des phénomènes physiques est allée de pair avec la mise au point de méthodes mathématiques adaptées.

O B J E C T I F S

- Repérage d'un événement dans l'espace et dans le temps.
- Systèmes usuels de coordonnées.
- Dérivée d'une grandeur vectorielle.
- Notion de référentiel.
- Expression des vecteurs vitesse et accélération d'un mobile ponctuel.
- Représentations du mouvement.

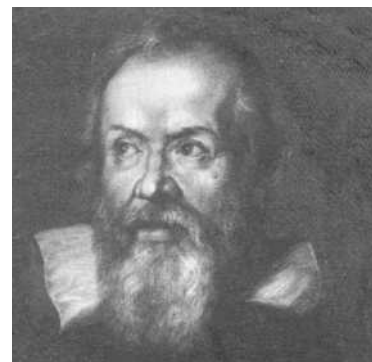
P R É R E Q U I S

- Calcul vectoriel.

La mécanique classique

1.1. Évolution de la mécanique à travers quelques faits historiques

époque	faits importants
IV ^e siècle	Aristote Recherche de principes régissant les mouvements (pris ici dans un sens très général : les transformations de tous genres en font partie). Premiers efforts de conceptualisation, mais aussi premiers désaccords avec la physique moderne : les lois de la physique sidérale seraient exactes, celles de la physique sublunaire ne traduiraient que ce qui se produit « le plus souvent ».
Moyen Âge	Le mouvement produit par un lancer (la science du jet a un intérêt militaire évident) serait un mélange de mouvement « naturel » et de mouvement « violent », la trajectoire d'un projectile est constituée de trois parties, la partie centrale seule étant courbe. Niccolo Tartaglia (1499-1537) innove dans son <i>Nova Scientia</i>, en dessinant une trajectoire d'obus totalement courbe. L'apparition du système bielle-manivelle au XV^e siècle, les discussions ouvertes par Copernic sur le mouvement des astres conduisent à s'interroger sur la relativité des mouvements.
XVII ^e siècle	De principe parfois très ancien, des machines destinées à équilibrer ou déplacer des masses importantes sont encore issues de la seule expérience. Des efforts de réflexion sur les équilibres et mouvements sont conduits par Galilée. Il publie, en 1638, <i>Discours et Démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles</i>. Cet ouvrage traite, d'une part, de la résistance des matériaux, d'autre part, du mouvement des corps pesants. Les observations sont traduites en termes précis. Les vitesses et mouvement uniformément accéléré y sont définis. En 1657, Huygens construit la première horloge à balancier, et deux ans plus tard la première montre à balancier et ressort spiral. En 1687, les <i>Principes mathématiques de la philosophie naturelle</i> de Newton présentent les fondements de la mécanique classique : les notions de force et accélération sont définies, les mouvements des planètes sont expliqués par la force de gravitation.
XVIII ^e et XIX ^e siècles	Des mécaniciens comme d'Alembert, Lagrange et Coriolis achèvent de formaliser la théorie à l'aide de formulations mathématiques très proches de celles qui sont actuellement utilisées.
Fin du XIX ^e , début du XX ^e siècle	Alors que la théorie semble atteindre la perfection, elle est remise en cause par l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques par Maxwell : la lumière se propage à la même vitesse dans tous les référentiels galiléens d'observation. Ses fondements sont remis en cause : en 1905, Einstein publie son premier article sur la théorie de la relativité. Entre 1900 et 1930, les bases de la mécanique quantique sont élaborées.



Doc. 1. Galilée. Il étudia le mouvement d'une boule lancée à une vitesse donnée depuis une table de hauteur variable.

1.2. Description d'un mouvement classique

La description d'un événement passe par son positionnement dans l'espace et dans le temps.

1.2.1. Mesure des distances et durées

En général, la mesure d'une grandeur quelconque consiste à compter combien de fois elle contient l'étalon correspondant.

Les progrès ont consisté à définir des étalons de plus en plus précis, universels et reproductibles.

L'étalon de temps est défini comme la période d'un phénomène dont on postule la périodicité.

Actuellement, la seconde est définie comme « 9 192 634 770 périodes de la radiation électromagnétique correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état fondamental du césium 133 ».

La vitesse de la lumière dans le vide, notée c , s'est imposée comme une constante physique universelle. Sa valeur fixée à $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ définit le mètre comme étant la distance parcourue par la lumière dans le vide en $\frac{1}{299\,792\,458}$ seconde.

1.2.2. Relativité du mouvement, hypothèse du temps absolu

Le mouvement d'un objet mobile est perçu de façon différente par deux observateurs en mouvement relatif. Les grandeurs cinématiques ne sont pas absolues, mais relatives à une classe d'observateurs.

Deux observateurs différents perçoivent, pour un même mobile, deux mouvements différents :

- pour le passager d'un train, la vitre est immobile et le paysage défile ;
- il n'en est pas de même pour un promeneur qui s'est arrêté pour regarder passer le train.

Le mouvement observé dépend de l'observateur, mais selon la théorie classique, ni la longueur d'une règle, ni la durée qui sépare deux événements n'en dépendent.

En mécanique classique, le mouvement observé dépend de l'observateur. Par postulat, la durée des événements n'en dépend pas.

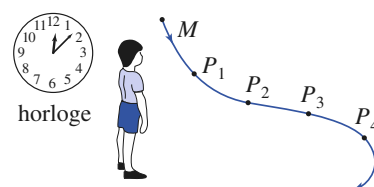
1.2.3. Référentiel d'observation

L'ensemble rigide des points fixes pour un observateur, associé à une horloge, est par définition le référentiel de cet observateur (*doc. 2*). Nous en postulons l'existence pour tout observateur qui peut alors décrire un mouvement (« le mobile M est passé par le point fixe P_i à la date t_i »).

1.2.4. Trajectoire dans un référentiel

$\mathcal{R}$ étant un référentiel et M un point mobile, il existe à chaque instant un point fixe de $\mathcal{R}$ dont la position coïncide avec celle de M . L'ensemble de ces points coïncidents forme dans $\mathcal{R}$ une ligne continue appelée la trajectoire de M .

La trajectoire n'est définie que pour un référentiel déterminé.



Doc. 2. Référentiel d'un observateur.



Doc. 3. La lueur émise par le gaz raréfié matérialise la trajectoire des électrons.

I.3. Limites de la théorie classique

I.3.1. Théorie de la relativité

En 1905, Albert Einstein propose une théorie qui révolutionne les notions d'espace et de temps.

D'après l'expérience, la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de l'observateur qui la mesure. Pour expliquer ce résultat paradoxal, il faut renoncer à la notion de temps universel.

Selon la théorie relativiste, il n'y a pas un espace tridimensionnel et un temps indépendants, mais un espace temps quadridimensionnel où le temps intervient comme une coordonnée supplémentaire.

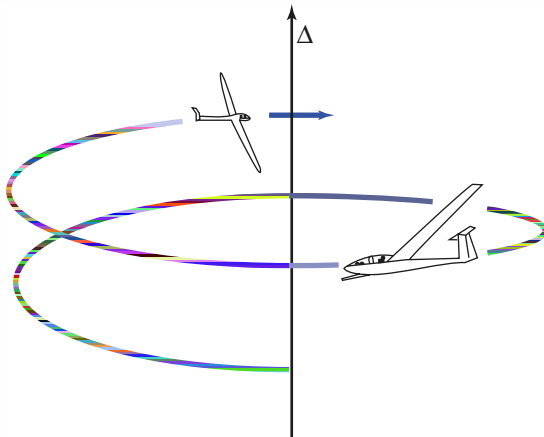
Einstein approfondit ses travaux et publie en 1916 la théorie de la relativité générale où les propriétés géométriques de l'espace-temps dépendent de la quantité de matière présente.



Doc. 4. A. Einstein (1879-1955).

Application 1

S'envoyer en l'air sans s'écœurer



Doc. 5.

Deux planeurs identiques ont engagé une spirale à droite dans la même ascendance centrée sur l'axe Δ . Celui qui s'est engagé le dernier s'est, pour des raisons évidentes de sécurité, placé à 180° de celui qui le précède. Leurs allures sont identiques, et nous supposons l'ascendance uniforme et régulière (c'est un modèle).

- 1) Quelle est la trajectoire de ces planeurs pour un observateur resté sur le plancher des vaches ?
- 2) Quel est le mouvement d'un planeur dans le référentiel de l'autre ?
- 3) Quel est le mouvement des montagnes environnantes pour un apprenti vélivole, assis en place avant dans son planeur biplace, qui observe

fixement devant lui, dans l'axe de son appareil ?
Que peut-on prévoir, et lui conseiller ?

1) Le mouvement est hélicoïdal : il est constitué d'une rotation autour de l'axe Δ et d'une translation parallèle à cet axe, dans le sens vertical ascendant si tout va bien (couramment plusieurs mètres par seconde)...

2) Les planeurs réglés à la même allure, restent à 180° l'un de l'autre. L'ascendance étant uniforme, leurs altitudes varient de la même façon. Dans le référentiel d'un planeur, l'autre ne bouge pas : leurs référentiels sont identiques. On conçoit aisément, en revanche, que s'ils devaient choisir un repère pour positionner leurs appareils, les pilotes pendraient des origines dans leurs cabines respectives : même référentiel donc, mais choix de repères naturels distincts.

3) Pour le novice qui fixe exclusivement son attention droit devant lui, le paysage défile vers la gauche (assez rapidement en pratique !), ainsi que vers le bas. On ne saurait trop lui conseiller de prendre en compte le caractère tout relatif du mouvement qu'il observe, qui pourrait lui donner rapidement la nausée. Tourner son regard du côté de l'axe Δ (en bout d'aile droite) autour duquel le planeur est en train de spiraler, et qui est fixe par rapport au paysage environnant, lui permettrait sans doute de conserver le sens de l'orientation... et de retarder le remplissage du sac plastique dont on l'a prudemment muni au décollage !